

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 02

(Kèm theo Hợp đồng số: -2026/PTSC-QN/MHH ngày 12 tháng 02 năm 2026)

YÊU CẦU VỀ TÍCH HỢP VÀ KIẾN TRÚC DỮ LIỆU

1. Thông tin chung về mô hình quản trị dữ liệu tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty PTSC)

Mô hình quản trị dữ liệu trong Hệ sinh thái Phần mềm - Dữ liệu tại Tổng công ty PTSC có 06 mục tiêu trọng tâm mà phần mềm cần tích hợp với Nền tảng dữ liệu (Data Platform) để đáp ứng, bao gồm:

- *Tích lũy*: Dữ liệu từ các phần mềm sẽ được phân loại, đánh giá, thu thập và lưu trữ đầy đủ để quản trị và phân tích phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty PTSC;
- *Tích hợp*: Tích hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn dùng chung trong Tổng công ty PTSC và giữa Tổng công ty PTSC với các Đơn vị thành viên; việc tích hợp giữa các phần mềm ưu tiên triển khai tập trung thông qua 01 trục tích hợp (ESB) dùng chung. Đối với mô hình SaaS/Cloud, Bên B được phép sử dụng cơ chế kết nối theo kiến trúc dịch vụ của nhà sản xuất, với điều kiện luồng tích hợp phía PTSC vẫn được quản trị tập trung qua ESB/API Gateway và được PTSC phê duyệt bằng văn bản;
- *Đồng bộ*: Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ dữ liệu trong toàn hệ thống của Tổng công ty PTSC; việc tạo mới/ thay thế/ đồng bộ mapping các mã định danh bắt buộc triển khai tập trung trên phân hệ Master Data Management với quy trình phê duyệt rõ ràng trước mỗi thay đổi;
- *Phân cấp - Phân quyền*: Thực hiện phân cấp, phân quyền, quản lý truy cập dữ liệu và việc thực hiện các chức năng trên các phần mềm được quản lý tập trung thông qua phân hệ RBAC và SSO để đảm bảo ATTT và hiệu quả;
- *Phân tích*: Triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác quản trị và ra quyết định;
- *Quản trị*: Xây dựng hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) và thiết lập cơ chế quản trị dữ liệu phù hợp, chặt chẽ.

2. Yêu cầu về kỹ thuật tích hợp

STT	Yêu cầu kỹ thuật
1	Chuẩn giao tiếp và định dạng dữ liệu với nền tảng dữ liệu Phần mềm phải hỗ trợ tối thiểu các kênh giao tiếp sau để tích hợp với Data Platform (Data Platform) và trục tích hợp (ESB):
1.1	RESTful API sử dụng JSON, có tài liệu OpenAPI/Swagger đầy đủ.
1.2	Kết nối JDBC/ODBC hoặc view/reporting database để trích xuất batch (áp dụng cho phần mềm thiết kế riêng cho PTSC nếu có). Hoặc Bên B cung cấp cơ chế bulk export/ API export tương đương đối với phần mềm SaaS.
1.3	Xuất/nhập file theo chuẩn mở (CSV, JSON; ưu tiên thêm Parquet/Avro nếu hỗ trợ).
1.4	Định dạng thời gian trong dữ liệu tích hợp phải thống nhất, quy ước timezone rõ ràng để tránh sai lệch khi đồng bộ đa hệ thống.

1.5	Các API phục vụ trích xuất/đồng bộ dữ liệu phải hỗ trợ tối thiểu hoặc tương đương: - Pagination (limit/offset hoặc cursor); - Filter theo thời gian (ví dụ: updated_since, from/to); - Quy định rõ giới hạn kỹ thuật (max page size/max payload/rate limit) và cơ chế trả lỗi chuẩn.
1.6	Tiêu chuẩn thiết kế tích hợp Bên B cam kết phối hợp khảo sát, thiết kế và lập các sơ đồ thiết kế liên quan đến phần mềm, gồm tối thiểu các nội dung sau: . 1. Sơ đồ thiết kế số hoá quy trình liên phòng ban Sơ đồ số hoá quy trình phải mô tả đầy đủ luồng nghiệp vụ, vai trò các bộ phận/nhân sự tham gia và xác định rõ mỗi bước được thực hiện trên phần mềm nào trong hệ sinh thái. Nội dung sơ đồ tối thiểu phải bao gồm: - Các vai trò tham gia: đơn vị đề xuất, bộ phận kiểm tra, lãnh đạo phê duyệt, kế toán, nhân sự vận hành... - Các bước xử lý nghiệp vụ: thể hiện tuần tự logic từ khởi tạo → kiểm tra → phê duyệt & ký số → cập nhật trạng thái → lưu trữ. - Mapping với hệ thống phần mềm: chỉ rõ mỗi bước được thực hiện trên hệ thống nào (ERP, HRM, E-Office, CMMS...). - Điểm kiểm soát: thể hiện bước quyết định (Yes/No) hoặc trạng thái xử lý (Pending, Approved, Rejected...). 2. Sơ đồ thiết kế kỹ thuật tích hợp Sơ đồ kỹ thuật tích hợp phải thể hiện rõ kiến trúc liên thông giữa các hệ thống (ERP, HRM, CMMS, E-Office...) thông qua ESB, đồng thời mô tả chi tiết dữ liệu, API, và trạng thái trao đổi trong từng kịch bản nghiệp vụ. Nội dung tối thiểu phải bao gồm: - Các thành phần tham gia: ERP, E-Office, HRM, CMMS, ESB (hoặc hệ thống khác liên quan trong kịch bản quy trình tích hợp bên dưới). - Luồng dữ liệu trao đổi: Thể hiện dữ liệu đi và dữ liệu trả về (document, invoice, work order, training request...). - Các API được sử dụng: + CreateTicket – API khởi tạo chứng từ/yêu cầu từ hệ thống nguồn sang E-Office. + ApproveSignEO – API phản ánh kết quả phê duyệt/ký số từ E-Office về ESB. + UpdateDocument/UpdateInvoice – API cập nhật trạng thái chứng từ về hệ thống nguồn (ERP/HRM/CMMS). + Các API đặc thù khác (nếu có), phải ghi rõ tên và chức năng. - Cập nhật trạng thái dữ liệu: Cần thể hiện rõ trạng thái chuyển đổi trước và sau phê duyệt (Pending, Approved, Rejected, Completed...). Vai trò xử lý: Làm rõ bước nào do người dùng thực hiện trên hệ thống, bước nào do hệ thống tự động đồng bộ qua ESB.
2	Hỗ trợ luồng dữ liệu 02 chiều qua ESB/API Gateway và/hoặc Message Broker (ví dụ Kafka nếu áp dụng)
2.1	Phần mềm phải cho phép Luồng ra (Phần mềm → Data Platform): phát sinh sự kiện hoặc dữ liệu giao dịch, Master Data, dữ liệu thay đổi CDC – Change Data Capture (nếu có) sang ESB/Kafka/topic hoặc API của Data Platform.

2.2	Phần mềm phải cho phép Luồng vào (Data Platform → Phần mềm): tiếp nhận dữ liệu master, dữ liệu chuẩn hóa, kết quả phân tích/ khuyến nghị từ Data Platform thông qua API hoặc messaging, và cập nhật an toàn vào phần mềm. Với phần mềm SaaS: Bên B cam kết cung cấp tối thiểu các API inbound/message broker để Data Platform có thể đẩy dữ liệu (Master Data) vào phần mềm.
3	Cơ chế truy xuất dữ liệu gia tăng CDC – Change Data Capture)/ Incremental (nếu có).
3.1	Phần mềm phải có cơ chế hỗ trợ lấy dữ liệu gia tăng, bao gồm tối thiểu một trong các phương án: - Trường “ngày/giờ cập nhật gần nhất” (Last Updated Date) cho từng bản ghi; - Cờ “trạng thái thay đổi” hoặc “phiên bản” (Versioning); - Hoặc khả năng cung cấp change log/ CDC từ CSDL (Transaction Log, Trigger,...) (nếu có); - Với phần mềm SaaS: Bên B cam kết cung cấp cơ chế timestamp hoặc versioning thông qua API để hỗ trợ tích lũy dữ liệu lịch sử.
3.2	Phần mềm phải có cơ chế hỗ trợ lấy dữ liệu gia tăng, bao gồm tối thiểu một trong các phương án: - Trường “ngày/ giờ cập nhật gần nhất” (Last Updated Date) cho từng bản ghi; - Cờ “trạng thái thay đổi” hoặc “phiên bản” (Versioning); - Hoặc khả năng cung cấp change log / CDC từ CSDL (Transaction Log, Trigger,...) (Nếu có) - Với phần mềm SaaS: Bên B cam kết cung cấp cơ chế timestamp hoặc versioning thông qua API để hỗ trợ tích lũy dữ liệu lịch sử
3.3	Phần mềm phải hỗ trợ cơ chế backfill/replay theo khoảng thời gian (time window) để xử lý dữ liệu đến muộn (late arriving) và phục vụ tái đồng bộ khi có sự cố.
4	Ổn định khóa chính và quy ước định danh
4.1	Phần mềm phải đảm bảo Khóa chính cho các thực thể lõi như tổ chức/đơn vị, tài sản, người dùng/nhân sự, hồ sơ/văn bản, quy trình, rủi ro, khóa học,... (tùy đặc thù nghiệp vụ theo từng phần mềm) là ổn định, không thay đổi theo thời gian.
4.2	Phần mềm phải đảm bảo có quy tắc chuẩn, duy nhất, để đồng bộ ID giữa phần mềm và nền tảng MDM/ Data Platform.
4.3	Bên B cam kết hỗ trợ mapping/đồng bộ ID nội bộ của phần mềm với Master Data dùng chung của PTSC (qua ESB và/hoặc Data Platform/MDM), bảo đảm liên kết dữ liệu end-to-end.
5	Bảo mật tích hợp & tích hợp với IAM hiện hữu Phần mềm khi giao tiếp với Data Platform (API, ESB, Kafka,...) phải:
5.1	Hỗ trợ OAuth2.0/OpenID Connect và/hoặc mTLS cho API.
5.2	Cho phép tích hợp với phần mềm IAM/SSO hiện có (ví dụ Keycloak/ADFS/ LDAP) để cấp token truy cập dịch vụ.
5.3	Cho phép cấu hình phạm vi (scope)/ role cho từng client tích hợp (ứng dụng ETL, ESB, Data Platform,...).
6	Quản lý metadata & tài liệu mô hình dữ liệu

6.1	Quản trị kiến trúc dữ liệu dùng chung: - Với phần mềm thiết kế riêng cho PTSC: Bên B hỗ trợ cung cấp mô hình dữ liệu logic/ physical (ERD), data dictionary (mô tả bảng, cột, kiểu, ràng buộc) đối với những dữ liệu kết nối với Data Platform của PTSC; - Với phần mềm SaaS/Cloud: Bên B hỗ trợ cung cấp data dictionary + logical schema + mapping spec/API schema phục vụ data catalog/integration;
6.2	Bên B hỗ trợ cung cấp mapping giữa trường màn hình, báo cáo và trường trong CSDL/API.
6.3	Bên B phải cam kết cập nhật tài liệu khi có thay đổi version, và cho phép Data Platform sử dụng để đồng bộ với Data Catalog.
6.4	Bên B phải cung cấp mô hình dữ liệu (ERD/Data Model) phục vụ tích hợp cho các đối tượng/bảng trong phạm vi tích hợp, tối thiểu gồm: entities/đối tượng dữ liệu, thuộc tính chính, PK/FK, cardinality/relationship, ràng buộc dữ liệu; kèm data dictionary (ý nghĩa trường, kiểu dữ liệu, nullability, code list nếu có). Sau đó, Bên B bổ sung các phương án đồng bộ dữ liệu, tích hợp từ các phần mềm. Trường hợp phần mềm SaaS không cung cấp physical schema, phải cung cấp ERD logic và API schema/Data Dictionary tương đương.
7	Yêu cầu hiệu năng cho kênh tích hợp với nền tảng dữ liệu của PTSC
7.1	Bên B cam kết khả năng xử lý và mở rộng hiệu năng (Scalability) cho kênh tích hợp, đáp ứng khả năng xử lý lượng gọi API và batch để đảm bảo khả năng xử lý hiệu năng phần mềm. Số lượng API và batch sẽ được trao đổi và thống nhất trong quá trình triển khai dự án.
7.2	Phần mềm phải đáp ứng không giới hạn tích hợp bởi license (hoặc ghi rõ giới hạn, nếu có, về API rate limit, số client, số interface, quota batch/export).
7.3	Phần mềm phải đáp ứng không gây ảnh hưởng đáng kể đến thời gian đáp ứng giao dịch online khi chạy job trích xuất dữ liệu theo lịch.
8	Thiết kế API/messaging idempotent, có cơ chế theo dõi giao dịch
8.1	Các API và message inbound vào phần mềm phải thiết kế idempotent (gửi lại nhiều lần với cùng request ID không gây trùng dữ liệu).
8.2	Các API và message inbound vào phần mềm phải hỗ trợ correlationId/ traceId để theo dõi end-to-end qua ESB, Data Platform và phần mềm.
8.3	Các API/Message phục vụ đồng bộ dữ liệu phải hỗ trợ upsert semantics (insert nếu chưa có, update nếu đã tồn tại) theo khóa định danh thống nhất; cơ chế xử lý xung đột (conflict) phải được mô tả rõ (ưu tiên theo updated_at hoặc version)
8.4	Khi có lỗi tích hợp, phải có cơ chế retry có kiểm soát (backoff), tránh tạo trùng dữ liệu; mô tả rõ các mã lỗi có thể retry/không retry.
9	Môi trường kiểm thử tích hợp & hỗ trợ triển khai
9.1	Bên B phải cung cấp môi trường DEV/UAT với đầy đủ API, cấu hình tích hợp giống production. - Phần mềm phát triển riêng cho PTSC: cung cấp DEV/UAT tương đương; - Phần mềm SaaS: cung cấp sandbox/UAT tenant (hoặc môi trường test) có API tương đương production.
9.2	Bên B phải cung cấp bộ dữ liệu mẫu, kịch bản test chuẩn để Data Platform & khách hàng test tích hợp 02 chiều.

9.3	Bên B phải bố trí đầu mỗi kỹ thuật hỗ trợ trong giai đoạn thiết kế interface, test SIT/UAT.
9.4	Bên B phải hỗ trợ cơ chế reprocess/re-drive (theo khoảng thời gian, theo batch/job hoặc theo request/correlation id) để xử lý lỗi và tái đồng bộ dữ liệu.
10	Cam kết mở/ không khóa chặt tích hợp
10.1	Bên B phải cam kết: Không giới hạn số interface/ kênh tích hợp ở mức “không hợp lý về mặt kỹ thuật”.
10.2	Bên B phải cam kết: - Với phần mềm thiết kế riêng cho PTSC: Mọi cấu hình/ API tích hợp với Data Platform đều có thể truy cập, cấu hình bởi đội kỹ thuật khách hàng/ Data Platform theo quyền được cấp, không phụ thuộc độc quyền vào vendor. - Với phần mềm SaaS: PTSC có quyền truy cập admin console/API management trong phạm vi được cấp; có tài khoản service và tài liệu cấu hình để PTSC/đơn vị Data Platform tự vận hành tích hợp.
11	Yêu cầu chất lượng dữ liệu & đối soát nghiệm thu
11.1	Bên B phải thống nhất và cung cấp bộ quy tắc Data Quality tối thiểu cho dữ liệu tích hợp (null/format/uniqueness/foreign key/code list...), kèm ngưỡng chấp nhận.
11.2	Phải có cơ chế tách riêng bản ghi lỗi (quarantine/holding) và cung cấp danh sách lỗi để xử lý/đồng bộ lại
12	Yêu cầu vận hành tích hợp
12.1	Tích hợp phải có cơ chế giám sát trạng thái và cảnh báo tối thiểu: số lượng giao dịch, tỷ lệ lỗi, số lần retry, độ trễ đồng bộ (lag/latency).
12.2	Phải cung cấp hướng dẫn vận hành (runbook) cho các tình huống: retry, reprocess, truy vết theo correlation id
13	Quản lý thay đổi interface/schema
13.1	Tất cả interface/API/file schema phải có versioning; đảm bảo tương thích ngược khi thay đổi (backward compatible) hoặc có phương án song song version.
13.2	Phải có changelog và quy trình thông báo thay đổi trước khi loại bỏ phiên bản cũ (deprecation policy) theo thời gian tối thiểu do Bên A quy định.